扩展的(3+1)维浅水波方程的孤波解与相互作用解

张 宁,李盼林,包芳臣,刘晓宇

(新疆农业大学数理学院,新疆 乌鲁木齐 830052)

[摘 要]基于一个新的扩展的(3+1)维浅水波方程的 Hirota 双线性形式,根据三波法的思想,利用特定形式的辅助函数构造出该方程的孤波解与相互作用解,并对参数赋值,通过数值模拟,展示解在局部范围下的物理结构和动力学演化过程.

[关键词]扩展的(3+1)维浅水波方程;Hirota 双线性形式;三波法;孤波解;相互作用解

[中图分类号]O175.29 [文献标志码]A [文章编号]2095-7602(2026)04-0006-06

0 引言

在河流、水库、海洋工程的设计与施工及运行管理等领域,浅水波方程是一类具有特殊物理意义的数学模型,可用于模拟海洋洋流和大气流动.近年来,研究者不断提出各种浅水波方程[1-5].这些方程的非线性波解可以用于描述复杂的非线性现象,特别是非线性波之间的相互作用过程,对预测、分析和研究水波现象具有重要意义.

1 扩展的(3+1)维浅水波方程及其双线性形式

WAZWAZ[6]在已有研究基础上对浅水波方程进行扩展,提出一个新的(3+1)维浅水波方程:

$$u_{yt}+u_{xxxy}-3u_{xx}u_y-3u_xu_{xy}+\alpha u_{xx}+\beta u_{yy}+\gamma u_{xy}+\delta u_{yz}=0, \tag{1}$$

其中,$u=u(x,y,z,t)$是空间变量x,y,z和时间变量t的函数;$\alpha,\beta,\gamma,\delta$为常系数.

当$\delta=0$时,方程(1)还可以约化为扩展的(2+1)维浅水波方程,WAZWAZ[6]基于 Hirota 双线性形式[7]得到了方程(1)的 Lump 解与多孤子解.

作变量替换:

$$u(x,y,z,t)=-2[\ln f(x,y,z,t)]_x, \tag{2}$$

将变换(2)代入方程(1),

$$(D_yD_t+D_x^3D_y+\alpha D_x^2+\beta D_y^2+\gamma D_xD_y+\delta D_yD_z)f\cdot f=0. \tag{3}$$

根据微分算子D的性质,方程(3)的等价形式又可以表示为:

$$\begin{aligned}&ff_{yt}-f_yf_t+ff_{xxxy}+3f_{xx}f_{xy}-3f_xf_{xxy}-f_{xxx}f_y+\alpha(ff_{xx}-f_x^2)+\\&\beta(ff_{yy}-f_y^2)+\gamma(ff_{xy}-f_xf_y)+\delta(ff_{yz}-f_yf_z)=0,\end{aligned} \tag{4}$$

方程(3)为方程(1)的 Hirota 双线性形式,且与方程(4)是等价的.

[收稿日期]2025-10-19

[基金项目]2024 年度自治区高校基本科研业务费项目(XJEDU2024P041);2025 年度新疆农业大学大学生创新项目(dxscx2025386)。

[作者简介]张宁,男,讲师,硕士,从事非线性偏微分方程理论及应用研究。

2 扩展的(3+1)维浅水波方程的孤立波与相互作用解

为了获得方程(1)的非线性波解,考虑使用三波法[8-12]对方程(1)进行解的构造,假定方程(4)具有如下形式的辅助函数:

$$f=k_1\cosh(\xi_1)+k_2\cosh(\xi_2)+k_3\cos(\xi_3)+a_0, \tag{5}$$

其中,

$$\xi_1=a_1x+a_2y+a_3z+a_4t+a_5, \tag{6}$$

$$\xi_2=a_6x+a_7y+a_8z+a_9t+a_{10}, \tag{7}$$

$$\xi_3=b_1x+b_2y+b_3z+b_4t+b_5. \tag{8}$$

在(5)~(8)式中,$k_i(i=1,2,3)$,$a_i(i=0,1,2,\cdots,10)$,$b_i(i=1,2,\cdots,5)$为待定常数,将(5)代入(4),合并$\sinh(\xi_i)$,$\cosh(\xi_i)$,$\sin(\xi_j)$,$\cos(\xi_j)(i=1,2;j=3)$的同次幂项系数.依次将各次幂项的系数都令为0,可以得到由参数k_i,a_i,b_i构成的含有19个变量、15个方程的非线性代数方程组,通过符号计算软件进行求解,得到8组参数之间的约束关系.

第1组:

$$\begin{gathered}a_0=0,a_1=a_1,a_2=a_7,a_3=a_3,a_4=-\frac{4a_1^3a_7+\alpha a_1^2+\beta a_7^2+\delta a_3a_7+\gamma a_1a_7}{a_7},\\ a_5=a_5,a_6=a_1,a_7=a_7,a_8=a_8,a_9=-\frac{4a_1^3a_7+\alpha a_1^2+\beta a_7^2+\delta a_7a_8+\gamma a_1a_7}{a_7},\\ a_{10}=a_{10},b_1=b_1,b_2=b_2,b_3=b_3,b_4=b_4,b_5=b_5,k_1=k_1,k_2=k_2,k_3=0.\end{gathered} \tag{9}$$

第2组:

$$\begin{gathered}a_0=0,a_1=-\frac{\alpha}{3a_2},a_2=a_2,a_3=a_3,a_4=\frac{-27\beta a_2^4-27\delta a_2^3a_3+9\alpha\gamma a_2^2+\alpha^3}{27a_2^3},\\ a_5=a_5,a_6=a_6,a_7=a_7,a_8=a_8,a_9=a_9,a_{10}=a_{10},b_1=b_1,b_2=\frac{\alpha}{3b_1},b_3=b_3,\\ b_4=-\frac{-3b_1^4+3\delta b_1b_3+3\gamma b_1^2+\beta\alpha}{3b_1},b_5=b_5,k_1=k_1,k_2=0,k_3=k_3.\end{gathered} \tag{10}$$

第3组:

$$\begin{gathered}a_0=0,a_1=a_1,a_2=a_2,a_3=a_3,a_4=a_4,a_5=a_5,a_6=-\frac{\alpha}{3a_7},a_7=a_7,\\ a_8=a_8,a_9=\frac{-27\beta a_7^4-27\delta a_7^3a_8+9\alpha\gamma a_7^2+\alpha^3}{27a_7^3},a_{10}=a_{10},b_1=b_1,b_2=\frac{\alpha}{3b_1},\\ b_3=b_3,b_4=-\frac{-3b_1^4+3\delta b_1b_3+3\gamma b_1^2+\beta\alpha}{3b_1},b_5=b_5,k_1=0,k_2=k_2,k_3=k_3.\end{gathered} \tag{11}$$

第4组:

$$\begin{gathered}a_0=0,a_1=a_1,a_2=-a_7,a_3=a_3,a_4=-\frac{4a_1^3a_7-\alpha a_1^2-\beta a_7^2+\delta a_3a_7+\gamma a_1a_7}{a_7},\\ a_5=a_5,a_6=-a_1,a_7=a_7,a_8=a_8,a_9=\frac{4a_1^3a_7-\alpha a_1^2-\beta a_7^2-\delta a_7a_8+\gamma a_1a_7}{a_7},\\ a_{10}=a_{10},b_1=b_1,b_2=b_2,b_3=b_3,b_4=b_4,b_5=b_5,k_1=k_1,k_2=k_2,k_3=0.\end{gathered} \tag{12}$$

第 5 组：

$$a_0=0,a_1=-\frac{\alpha}{3a_2},a_2=a_2,a_3=a_3,a_4=\frac{-27\beta a_2^4-27\delta a_2^3a_3+9\alpha\gamma a_2^2+\alpha^3}{27a_2^3},$$

$$a_5=a_5,a_6=a_6,a_7=-\frac{\alpha}{3a_6},a_8=a_8,a_9=-\frac{3a_6^4+3\delta a_6a_8+3\gamma a_6^2-\beta\alpha}{3a_6},$$

$$a_{10}=a_{10},b_1=b_1,b_2=b_2,b_3=b_3,b_4=b_4,b_5=b_5,k_1=k_1,k_2=k_2,k_3=0. \tag{13}$$

第 6 组：

$$a_0=0,a_1=-\frac{\alpha}{3a_2},a_2=a_2,a_3=a_3,a_4=\frac{-27\beta a_2^4-27\delta a_2^3a_3+9\alpha\gamma a_2^2+\alpha^3}{27a_2^3},$$

$$a_5=a_5,a_6=-\frac{\alpha}{3a_2},a_7=a_2,a_8=a_8,a_9=\frac{-27\beta a_2^4-27\delta a_2^3a_8+9\alpha\gamma a_2^2+\alpha^3}{27a_2^3},$$

$$a_{10}=a_{10},b_1=b_1,b_2=\frac{\alpha}{3b_1},b_3=b_3,b_4=-\frac{-3b_1^4+3\delta b_1b_3+3\gamma b_1^2+\beta\alpha}{3b_1},$$

$$b_5=b_5,k_1=k_1,k_2=k_2,k_3=k_3. \tag{14}$$

第 7 组：

$$a_0=0,a_1=-\frac{\alpha}{3a_2},a_2=a_2,a_3=a_3,a_4=\frac{-27\beta a_2^4-27\delta a_2^3a_3+9\alpha\gamma a_2^2+\alpha^3}{27a_2^3},$$

$$a_5=a_5,a_6=\frac{\alpha}{3a_2},a_7=-a_2,a_8=a_8,a_9=-\frac{-27\beta a_2^4+27\delta a_2^3a_8+9\alpha\gamma a_2^2+\alpha^3}{27a_2^3},$$

$$a_{10}=a_{10},b_1=b_1,b_2=\frac{\alpha}{3b_1},b_3=b_3,b_4=-\frac{-3b_1^4+3\delta b_1b_3+3\gamma b_1^2+\beta\alpha}{3b_1},$$

$$b_5=b_5,k_1=k_1,k_2=k_2,k_3=k_3. \tag{15}$$

第 8 组：

$$a_0=0,a_1=-\frac{\alpha}{3a_2},a_2=a_2,a_3=a_3,a_4=\frac{-27\beta a_2^4-27\delta a_2^3a_3+9\alpha\gamma a_2^2+\alpha^3}{27a_2^3},$$

$$a_5=a_5,a_6=a_6,a_7=-\frac{\alpha}{3a_6},a_8=a_8,a_9=-\frac{3a_6^4+3\delta a_6a_8+3\gamma a_6^2-\beta\alpha}{3a_6},$$

$$a_{10}=a_{10},b_1=\frac{\alpha}{3b_2},b_2=b_2,b_3=b_3,b_4=-\frac{27\beta b_2^4+27\delta b_2^3b_3+9\alpha\gamma b_2^2-\alpha^3}{27b_2^3},$$

$$b_5=b_5,k_1=k_1,k_2=k_2,k_3=k_3. \tag{16}$$

将上述 8 组参数约束关系分别代入(5)～(8)式，利用变换(2)，可得到方程(1)的非线性波解，与现有的研究成果对比，这些解是扩展的(3+1)维浅水波方程的新解.

下面以 8 组参数约束关系中的 3 组为例给出新解，并进行数值模拟，观察水波的传播过程. 将(9)式代入(5)～(8)式中，利用变换(2)得到：

$$u_1=-2\frac{k_1a_1\sinh(\xi_1)+k_2a_1\sinh(\xi_2)}{k_1\cosh(\xi_1)+k_2\cosh(\xi_2)}, \tag{17}$$

$$\xi_1=a_1x+a_7y+a_3z-\frac{4a_1^3a_7+\alpha a_1^2+\beta a_7^2+\delta a_3a_7+\gamma a_1a_7}{a_7}t+a_5, \tag{18}$$

$$\xi_2=a_1x+a_7y+a_8z-\frac{4a_1^3a_7+\alpha a_1^2+\beta a_7^2+\delta a_7a_8+\gamma a_1a_7}{a_7}t+a_{10}. \tag{19}$$

将(11)式代入(5)～(8)式中,利用变换(2)得到:

$$u_2=2\frac{k_2\frac{\alpha}{3a_7}\sinh(\xi_2)+k_3b_1\sin(\xi_3)}{k_2\cosh(\xi_2)+k_3\cos(\xi_3)},\tag{20}$$

$$\xi_2=-\frac{\alpha}{3a_7}x+a_7y+a_8z+\frac{-27\beta a_7^4-27\delta a_7^3a_8+9\alpha\gamma a_7^2+\alpha^3}{27a_7^3}t+a_{10},\tag{21}$$

$$\xi_3=b_1x+\frac{\alpha}{3b_1}y+b_3z-\frac{-3b_1^4+3\delta b_1b_3+3\gamma b_1^2+\beta\alpha}{3b_1}t+b_5.\tag{22}$$

将(16)式代入(5)～(8)式,利用变换(2)得到:

$$u_3=2\frac{k_1\frac{\alpha}{3a_2}\sinh(\xi_1)-k_2a_6\sinh(\xi_2)+k_3\frac{\alpha}{3b_2}\sin(\xi_3)}{k_1\cosh(\xi_1)+k_2\cosh(\xi_2)+k_3\cos(\xi_3)},\tag{23}$$

$$\xi_1=-\frac{\alpha}{3a_2}x+a_2y+a_3z+\frac{-27\beta a_2^4-27\delta a_2^3a_3+9\alpha\gamma a_2^2+\alpha^3}{27a_2^3}t+a_5,\tag{24}$$

$$\xi_2=a_6x-\frac{\alpha}{3a_6}y+a_8z-\frac{3a_6^4+3\delta a_6a_8+3\gamma a_6^2-\beta\alpha}{3a_6}t+a_{10},\tag{25}$$

$$\xi_3=\frac{\alpha}{3b_2}x+b_2y+b_3z-\frac{27\beta b_2^4+27\delta b_2^3b_3+9\alpha\gamma b_2^2-\alpha^3}{27b_2^3}t+b_5.\tag{26}$$

在解 u_1 中取 $z=2$,给参数赋特定值 $a_1=1,a_3=3,a_5=1,a_7=2,a_8=1,a_{10}=2,k_1=1,k_2=2,\alpha=1,\beta=1,\delta=1,\gamma=1$,在 $t=0$ 时分别得到方程(1)的孤波解的三维图、等高线图.再取 $y=1$ 可以得到方程(1)的孤波解的二维图,如图1至图3所示.

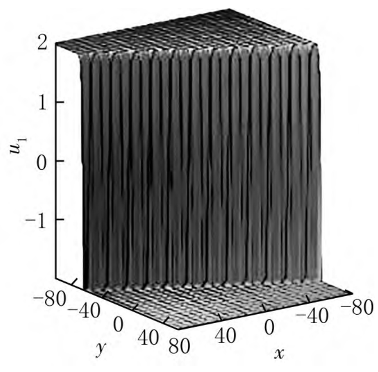


图1 u_1 的三维图

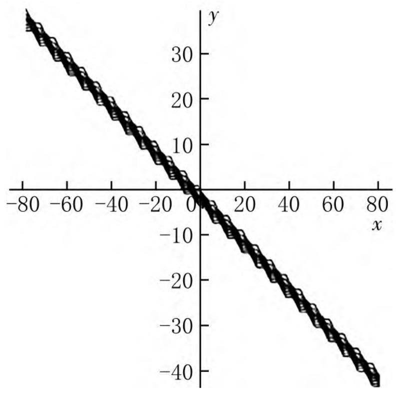


图2 u_1 的等高线图

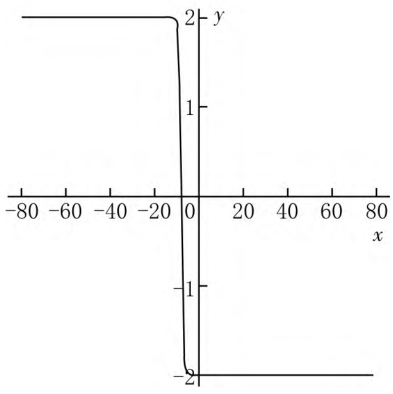
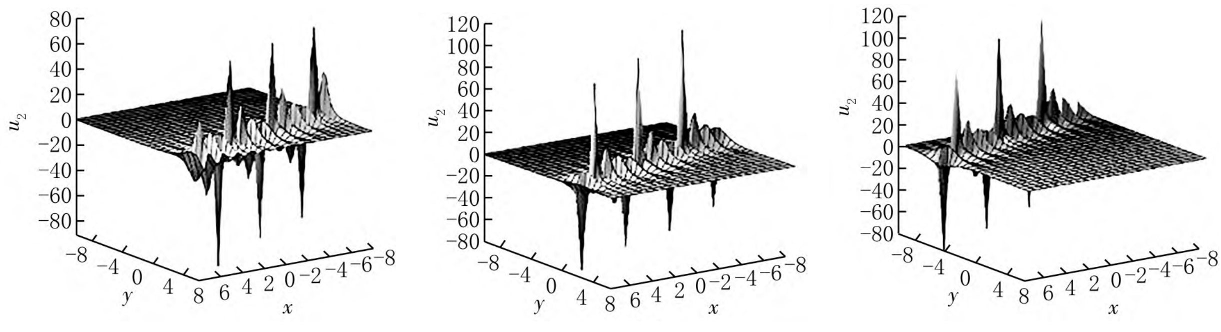
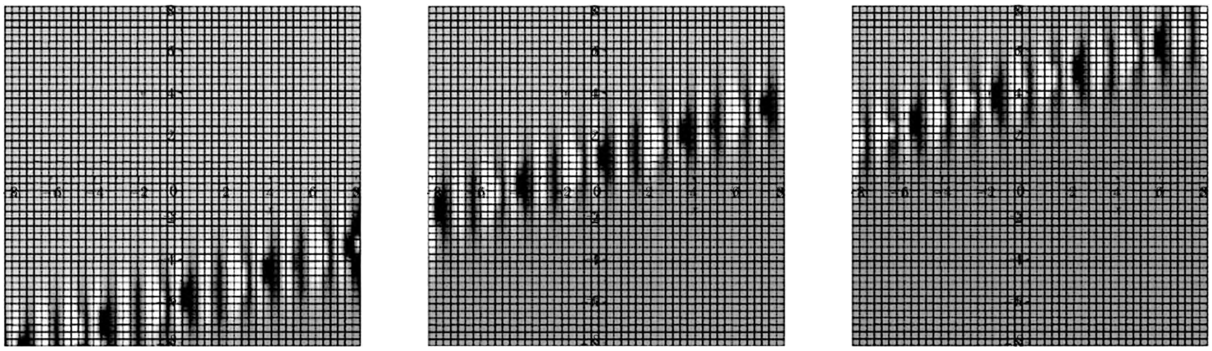


图3 u_1 的二维图

在解 u_2 中取 $z=-1$,给参数赋特定值 $a_7=1,a_8=2,a_{10}=1,b_1=5,b_3=1,b_5=2,k_2=1,k_3=-1,\alpha=1,\beta=1,\delta=-1,\gamma=2$,得到方程(1)的相互作用解的三维图和密度图.周期波与孤立波构成的相互作用解沿着 y 轴的负半轴方向传播,动力学演化过程如图4所示.



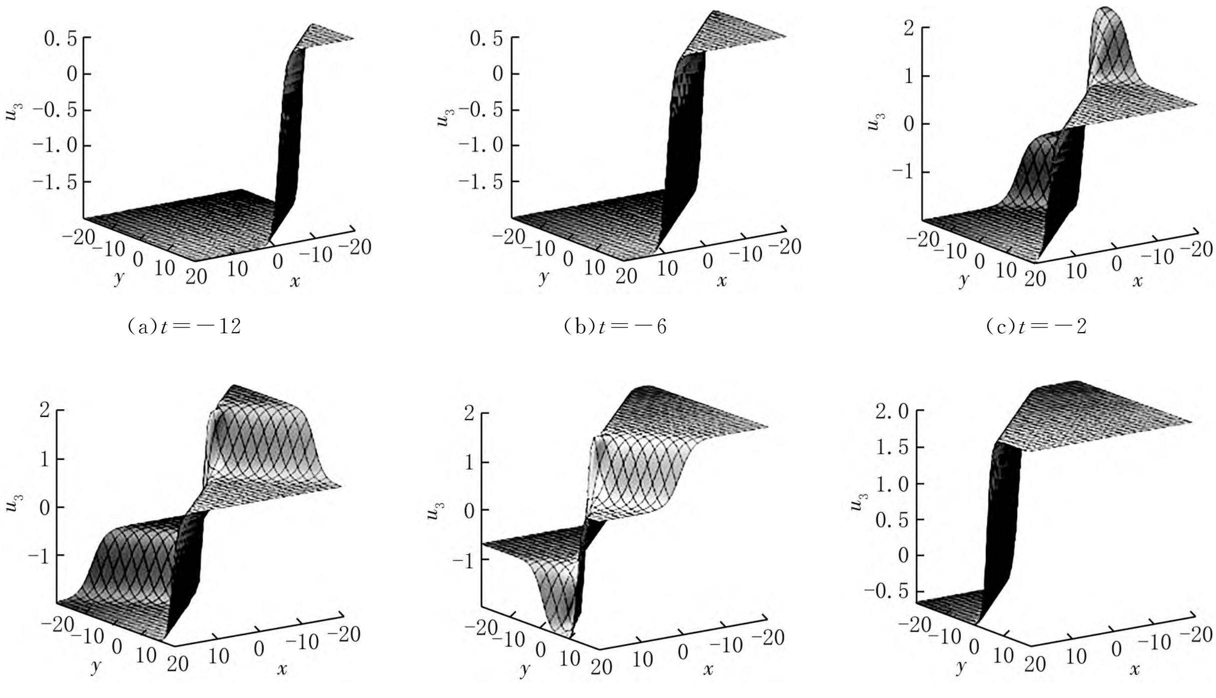
(a)u_2 的三维图,$t=-2$　(b)u_2 的三维图,$t=0$　(c)u_2 的三维图,$t=4$



(d)u_2 的密度图，$t=-2$　　(e)u_2 的密度图，$t=0$　　(f)u_2 的密度图，$t=4$

图 4　u_2 的三维图和密度图

在解 u_3 中取 $z=2$，给参数赋特定值 $a_2=1$，$a_3=1$，$a_5=1$，$a_6=1$，$a_8=1$，$a_{10}=1$，$b_2=1$，$b_3=1$，$b_5=1$，$k_1=1$，$k_2=1$，$k_3=1$，$\alpha=1$，$\beta=1$，$\delta=1$，$\gamma=2$，得到方程(1)的相互作用解的三维图. 通过图像可以发现两个纽结孤立波分别沿着 y 轴的负半轴与 x 轴的正半轴传播，经过一段时间的相互作用后分离，相互作用的动力学演化过程如图 5 所示.



(a)$t=-12$　　(b)$t=-6$　　(c)$t=-2$

(d)$t=0$　　(e)$t=4$　　(f)$t=8$

图 5　u_3 的三维图

3　结语

本文研究了一个扩展后的高维水波方程，基于 Hirota 双线性形式与三波法，利用特定形式的辅助函数，通过符号计算软件进行辅助计算，得到扩展的(3+1)维浅水波方程的 8 组新解. 对部分解中的参数进行赋值，分别得到方程的孤波解、相互作用解，并通过图像对解的物理结构和演化过程进行了展示.

［参考文献］

[1]LIU J G，HE Y. New periodic solitary wave solutions for the (3+1)-dimensional generalized shallow water equation[J]. Nonlinear Dynamics，2017，90：363-369.

[2]ZHANG Y，DONG H，ZHANG X，et al. Rational solutions and lump solutions to the generalized (3+1)-dimensional shallow water-like equation[J]. Computers & Mathematics with Applications，2017(2)：246-252.

[3]MA W X. Dynamics of mixed lump-solitary waves of an extended (2+1)-dimensional shallow water wave model [J]. Physics Letters A，2018(45)：3262-3268.

[4]ISMAEL H F，SEADAWY A，BULUT H. Multiple soliton，fusion，breather，lump，mixed kink-lump and periodic solutions to the extended shallow water wave model in (2+1)-dimensions[J]. Modern Physics Letters B，2021(8)：2150138.

[5]KUMAR D，RAJU I，PAUL G C，et al. Characteristics of lump-kink and their fission-fusion interactions，rogue，and breather wave solutions for a (3+1)-dimensional generalized shallow water equation[J]. International Journal of Computer Mathematics，2022(4)：714-736.

[6]WAZWAZ A M. New integrable (2+1)-and (3+1)-dimensional shallow water wave equations：Multiple soliton solutions and lump solutions[J]. International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow，2022(1)：138-149.

[7]MA W X. Lump solutions to the Kadomtsev-Petviashvili equation[J]. Physics Letters A，2015(36)：1975-1978.

[8]LIU N，LIU Y. New multi-soliton solutions of a (3+1)-dimensional nonlinear evolution equation[J]. Computers & Mathematics with Applications，2016(8)：1645-1654.

[9]LIU J G，DU J Q，ZENG Z F，et al. New three-wave solutions for the (3+1)-dimensional Boiti-Leon-Manna-Pempinelli equation[J]. Nonlinear Dynamics，2017，88：655-661.

[10]GUO Y，LI D，WANG J. The new exact solutions of the Fifth-Order Sawada-Kotera equation using three wave method[J]. Applied Mathematics Letters，2019，94：232-237.

[11]DAI H P，TAN W. Deformation characteristics of three-wave solutions and lump N-solitons to the (2+1)-dimensional generalized KdV equation[J]. The European Physical Journal Plus，2020(2)：1-10.

[12]CHEN X，GUO Y，ZHANG T. Some new kink type solutions for the new (3+1)-dimensional Boiti-Leon-Manna-Pempinelli equation[J]. Nonlinear Dynamics，2023(1)：683-695.

Solitary Wave and Interaction Solutions for the Extended (3+1)-Dimensional Shallow-Water Wave Equation

ZHANG Ning，LI Panlin，BAO Fangchen，LIU Xiaoyu

(College of Mathematics and Physics，Xinjiang Agricultural University，Urumqi 830052，China)

Abstract：Based on a new extended Hirota bilinear form of the (3+1)-dimensional shallow-water wave equation，the solitary wave and interaction solutions of the equation are constructed following the idea of the three-wave method by using auxiliary functions of a specific form，and the physical structure and dynamical evolution of some of the solutions are demonstrated by numerical simulation given suitable parameters.

Key words：extended (3+1)-dimensional shallow-water wave equation；Hirota bilinear form；three-wave method；solitary wave；interaction solutions

（责任编辑：周巧姝）